Manual de usuario · DotacionALF

DotacionALF calcula el sistema de agua fría de una edificación con la **Norma IS.010** del RNE y la **R.M. N.° 0107-2025-VIVIENDA**. Cubre:

- la dotación diaria;
- la cisterna y el tanque elevado;
- la reserva de agua contra incendio;
- el medidor y la tubería de alimentación;
- la máxima demanda simultánea (Hunter);
- el equipo de bombeo o de presión.

Entrega la **memoria de cálculo en Word** en Times New Roman y con formato de expediente, su **PDF**, un **Excel** con el cálculo y el **esquema del sistema**.

> El cálculo es **gratuito** y se ve completo en pantalla. La memoria en Word, el PDF y el Excel salen sin marca de agua cuando se activa la **licencia** (Ayuda → Licencia).

---

1. Primeros pasos

1. Abra **DotacionALF** desde el menú Inicio o el acceso directo.
2. En la pantalla de inicio elija una de estas opciones:
   - **Nuevo proyecto**: vivienda unifamiliar, edificio multifamiliar, local educativo, oficinas o comercio, o proyecto en blanco.
   - **Abrir proyecto**: un archivo `.alfds` que ya tenga.
   - Uno de los **ejemplos**: vivienda en Chota, edificio multifamiliar en Lima o colegio en Cajamarca.
3. Recorra las páginas de la barra lateral en orden. Los resultados **se recalculan al instante** con cada cambio.
4. En **7. Resultados y memoria**, exporte la memoria.

En las tablas, las **celdas amarillas** son editables: haga doble clic o empiece a escribir. Guarde el proyecto con **Ctrl + S**. Cada 3 minutos, si hay cambios, se guarda una copia de respaldo: junto al proyecto (`.respaldo.alfds`) o, si aún no lo guardó, en la carpeta de datos del programa. Si el programa se cierra de forma inesperada, al volver a abrir el proyecto (o el programa) se ofrece recuperar los cambios. La copia se borra al guardar.

2. Datos del proyecto

- **Ubicación:** elija el departamento, la provincia y el distrito. El programa propone la **altitud** de la capital del distrito (INEI), que se usa para la presión atmosférica en la verificación de la succión de las bombas. Corríjala si el terreno está a otra cota.
- **Régimen de la IS.010:**
  - *Vigente (R.M. 0107-2025)*: la dotación de vivienda va por persona según el clima.
  - *Texto anterior*: solo para proyectos con expediente aprobado o licencia en trámite antes del 12-abr-2025. Usa la tabla por área del lote (unifamiliar) y por dormitorios (multifamiliar).
- **Carácter del clima:**
  - Valores: cálido 169, templado 155 y frío 129 L/persona/día.
  - Se determina con el **Mapa de Clasificación Climática del SENAMHI** (el botón abre la leyenda).
  - Si escribe el símbolo del mapa (por ejemplo `B(i)C'`), el programa lee el carácter térmico (la última letra con prima: A′ cálido, B′ templado, C′ frío; D′, E′ y glaciar se toman como

frío) y lo puede aplicar con **Usar este clima**. El símbolo queda citado en la memoria como sustento.

- **Pisos y altura de la edificación:** sirven para la sugerencia de agua contra incendio (IS.010 4.2: más de 15 m; A.130: según el número de niveles).

3. Dotación

- **Viviendas:** una fila por tipo de vivienda, con su número de **dormitorios** y la **cantidad** de viviendas iguales.
  - La población sale del **Cuadro N.° 02 de la A.020**: 2, 3 y 4 personas para 1, 2 y 3 dormitorios, y una más por cada dormitorio adicional.
  - Puede escribir otra población en «Personas por vivienda». Queda resaltada y el programa lo avisa.
  - En el régimen anterior, la unifamiliar pide el **área del lote**.
- **Otros usos:** elija el literal del 2.2 (educación, oficinas, tiendas, restaurantes, hoteles, salud, estacionamientos, áreas verdes, etc.) e ingrese la cantidad en la unidad que se indica.
  - Los **colegios** se ingresan con el total de alumnos y personal de **todos los turnos**.
  - El **gimnasio** y cualquier uso sin literal se ingresan como «uso definido por el proyectista», con su dotación.
- **Agua caliente:** si está marcada, calcula la dotación de agua caliente (3.2) y el almacenamiento y la producción de las termas (3.4).

4. Aparatos sanitarios (Hunter)

- Cree un **grupo** por unidad repetida, por ejemplo «Departamento tipo A, × 12» o «SS. HH. de alumnos». Elija el **uso**: privado (Anexo 1) o público (Anexo 2).
- Con el grupo seleccionado, escriba la **cantidad** de cada aparato. El total de unidades de gasto da el **gasto probable** del Anexo 3.
- Si hay inodoros o urinarios con **fluxómetro**, se usa la columna «válvula».
- Puede fijar una máxima demanda simultánea propia si la calculó de otra forma.

5. Almacenamiento y agua contra incendio

Sistemas:

Sistema	Volumen útil
Cisterna + bombeo + tanque elevado	Cisterna ≥ ¾ Dd y tanque elevado ≥ ⅓ Dd
Solo tanque elevado	Dd, mínimo 1 000 L
Solo cisterna con bombeo directo	Dd, mínimo 1 000 L
Equipo hidroneumático	Dd, mínimo 1 000 L
Directo de la red	Sin depósitos

- **Mínimo de 1 000 L en el sistema mixto:** es opcional, porque la norma no lo exige.

- **Agua contra incendio:** el programa sugiere el criterio según la altura y los niveles. Puede elegir:

  - IS.010 4.2 (25 m³);
  - IS.010 4.3 (40 m³);
  - A.130 art. 69 (28 m³);
  - caudal × tiempo;
  - un volumen manual.

  La reserva se suma a la cisterna o al tanque elevado.

- **Dimensiones:**

  - La cisterna se dimensiona en múltiplos de 5 cm. Puede fijar la altura útil o el ancho.
  - La altura libre sigue el 2.4 i), j), k) y el rebose el 2.4 m).

  - El tanque elevado puede ser **prefabricado** (de 600 a 10 000 L) o de concreto.

6. Medidor y tubería de alimentación

- Ingrese la **presión en la red** (en psi o en m), la presión de llegada (2 m), el desnivel y la longitud. Indique también el **tiempo de llenado** de la cisterna (4 h es el criterio usual).
- La pérdida en el medidor se limita al **50 % de la carga disponible**. La estima un modelo aproximado; puede escribir la pérdida del ábaco del fabricante.
- La tubería se elige de menor a mayor diámetro con **Hazen-Williams** más las pérdidas locales de los **accesorios** ($\Sigma K \cdot v^2/2g$), verificando la velocidad máxima del 2.3 f). El valor de **K** de un accesorio se puede cambiar.

7. Equipo de bombeo

- **Caudal de bombeo:** por defecto, el mayor entre la máxima demanda simultánea y el llenado del tanque elevado en 2 h (IS.010 2.5 e). Hay dos opciones más:
  - MDS + llenado (criterio conservador);
  - solo llenado (el programa avisa).
- **Diámetros:** la impulsión sale del **Anexo 5** y la succión es un diámetro mayor. Ambas se pueden fijar a mano.
- **Altura dinámica total:** ADT = Hs + Hi + pérdidas de succión e impulsión + presión de llegada. Hs es negativa si la bomba está por debajo del nivel del agua.
- **Potencia:** $P = Qb \cdot ADT/(76 \cdot \eta)$ en HP, o /75 en CV (que se convierte a HP con 1 CV = 0.9863 HP para elegir el motor). Se adopta la potencia comercial superior, con **dos equipos alternados** (salvo en la vivienda unifamiliar).
- **NPSH disponible:** se calcula con la altitud del proyecto. En la sierra (por ejemplo a 2 400 m) la presión atmosférica es de unos 7.7 m de agua, así que conviene la succión positiva.
- **Equipo de presión:** indique la altura y la distancia al aparato crítico. Con hidroneumático se calculan la presión de arranque, la de parada y el volumen del tanque.

8. Resultados y memoria

- **Verificaciones:** volúmenes, velocidades, pérdidas, Anexo 5, llenado del tanque en 2 h, NPSH y presión estática máxima.
- **Observaciones:** puntos que debe revisar antes de firmar. También van al final de la memoria.
- **Criterios del proyectista:** decisiones que la IS.010 no fija. La memoria las declara.
- **Exportar:**
  - **Word**, editable;
  - **PDF**, que requiere Microsoft Word;
  - **Excel**, con el cálculo por hojas (en la versión de evaluación, con las hojas protegidas);
  - **PNG**, el esquema del sistema.

9. Licencia

1. Abra Ayuda → Licencia y copie el **ID de equipo**.
2. Envíelo a ALF_BIM (www.alfbim.com).
3. Pegue la clave que reciba, con el nombre del titular tal como figura en ella.

La licencia es por computadora. Las claves de otros programas ALF no sirven aquí.

10. Preguntas frecuentes

- **¿Por qué la cisterna salió más pequeña que con mi plantilla?** Desde 2025 la dotación de vivienda es por persona. Un departamento de 3 dormitorios en clima templado da 4 × 155 = 620 L/d; antes eran 1 200 L/d.
- **¿Puedo usar la norma anterior?** Solo si el proyecto tiene licencia en trámite o expediente aprobado antes del 12-abr-2025. Elija «texto anterior» en la página 1.
- **El NPSH sale bajo.** Baje la bomba (succión positiva), acorte la succión o aumente su diámetro, y compare con el NPSH requerido de la curva del fabricante.

DotacionALF · línea ALF_BIM · ALF-16. Los resultados deben ser revisados y firmados por el ingeniero responsable del proyecto. Más detalle de la normativa en Ayuda → Normativa y criterios de cálculo.